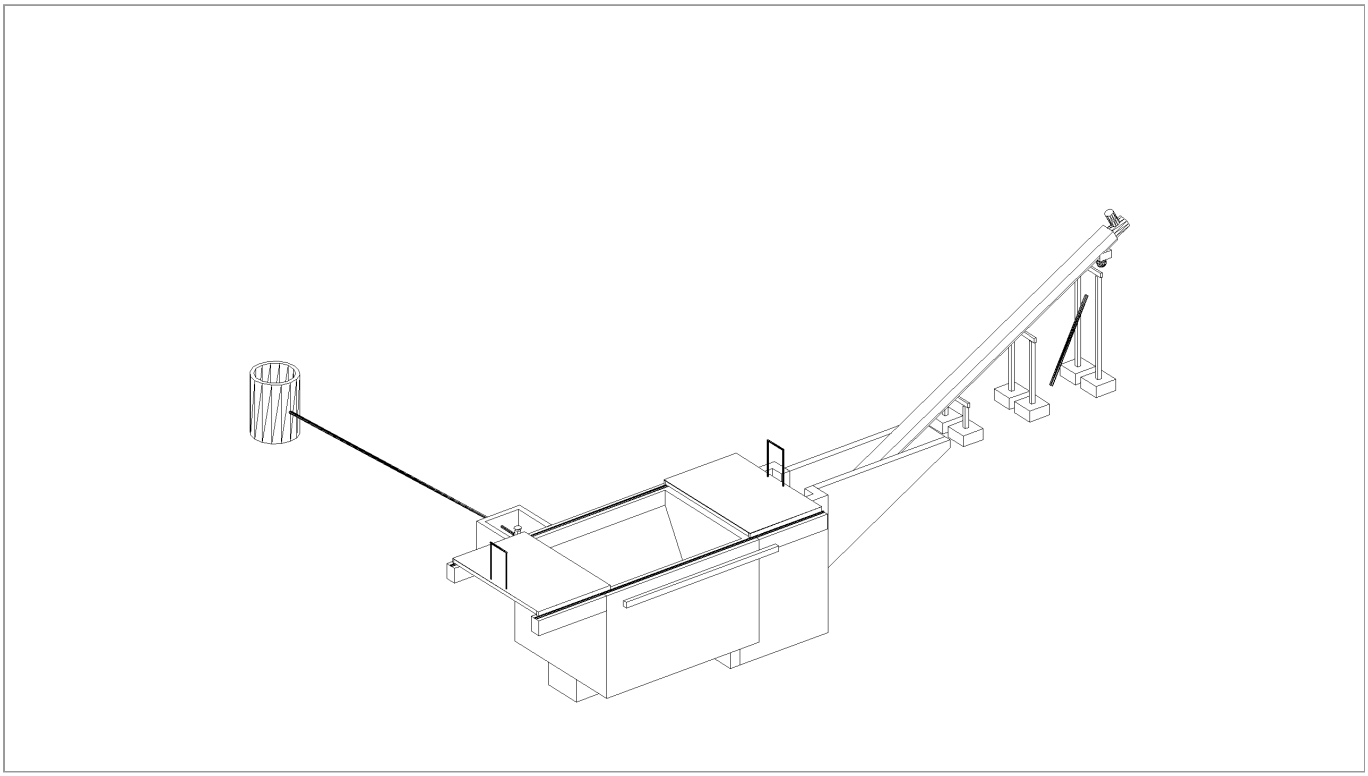
BARETLİ KAFA · PROJE: CLAUDE DENEMESİ

Çamur Kabul Bunkeri

Malzeme listesi ve adım adım montaj kılavuzu



Sistemin 3B görünüşü, kapak açık konumda (bunker.dwg içindeki 3B modelden).

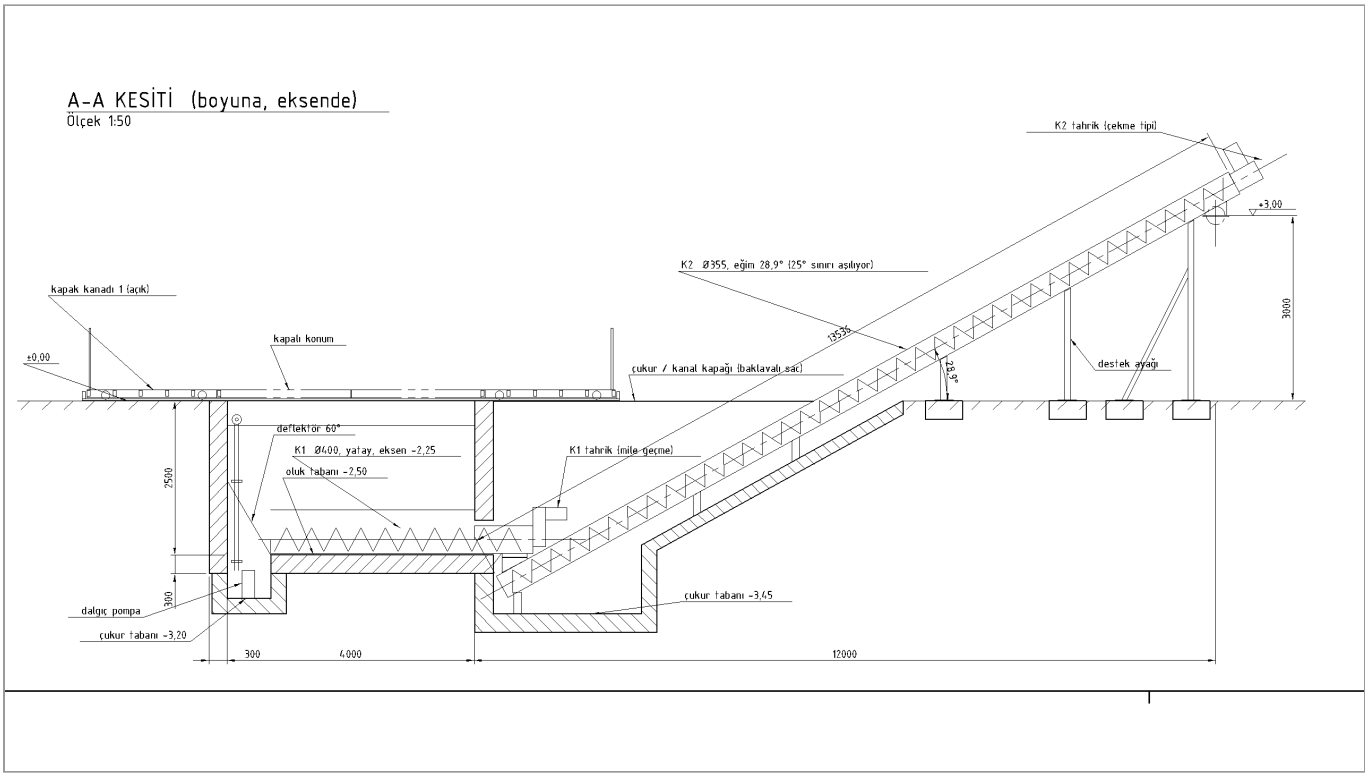
Bu belge bir ön tasarımdır. İmalata ve uygulamaya esas değildir. Statik (betonarme ve çelik), elektrik-otomasyon ve iş güvenliği projeleri ayrıca hazırlanmalı; "emin değilim" diye işaretlenen değerler üretici ve uzman tarafından doğrulanmalıdır.

Belge	CD-BNK-MK · Montaj kılavuzu	**Revizyon**	A
Hazırlayan	Claude	**Tarih**	2026-10-07
İlgili çizimler	bunker.dwg — CD-BNK-01 … 06 (PDF: *paftalar-pdf* klasörü)		

1. Sistem özeti

Yer altı beton bunker (iç 4000 × 3000 × 2500 mm, net 19,8 m³) içine boşaltılan susuzlaştırılmış arıtma çamuru (%20–25 kuru madde, yapışkan), tabandaki yatay şaftsız helezonla (K1) çıkış duvarından aktarma çukuruna alınır ve eğimli şaftsız helezonla (K2) hedef noktaya (çıkış duvarı iç yüzünden 12 000 mm, kot +3,00) taşınır. Sızıntı ve yıkama suyu deşarj çukurundaki dalgıç pompayla DN50 flanşlı hattan rögara basılır. Bunkerin üstü, ray üzerinde elle sürülen iki kanatlı yürünebilir kapakla kapanır.

Büyüklük	Değer	Not
Boşaltma şartı	20 m³ en çok 4 saat → en az 5,0 m³/h	Tasarım debisi 6,0 m³/h (3,3 saat)
K1	Yatay şaftsız helezon Ø400, L = 4250 mm, 1–6 rpm	Motor 2,2 kW — emin değilim
K2	Eğimli şaftsız helezon Ø355, L = 13 536 mm, **eğim 28,9°**, 10–25 rpm	İstenen 25° sınırı aşılıyor (kullanıcı onayıyla). Motor 4,0 kW — emin değilim
Pompa	Grundfos Unilift AP35B.50.08.A1V	İşletme noktası ≈ 4,4 l/s, 4,5 m (ön hesap)
Basma hattı	DN50 PN16, Ø60,3 × 2,0, paslanmaz 1.4301	Çekvalf + sürgülü vana, vana odasında
Kapak	2 kanat, her biri 2170 × 3360 mm, ≈ 490 / 480 kg	Hareket 2100 mm; itme kuvveti ≈ 35–100 N
Kullanılabilir hacim	≈ 18,8 m³	Oluk kenarı eğim betonu ve deflektör nedeniyle



A-A boyuna kesit (CD-BNK-01). Turuncu katmandaki çukurlar ve kanal öneridir.

2. Güvenlik — önce okuyun

- **Düşme:** Kapak açıkken zemin kotunda 2,5 m derinliğinde açıklık vardır. Çalışma boyunca döküm yapılmayan kenarlara en az 1100 mm yüksekliğinde seyyar korkuluk konur (EN ISO 14122-3).
- **Kapalı alan:** Bunker, aktarma çukuru ve vana odası kapalı alandır. Çamurdan H_2S ve metan çıkabilir. Giriş öncesi gaz ölçümü, havalandırma, gözcü ve kurtarma düzeni şarttır. Patlayıcı ortam (ATEX) sınıflandırması bu ön tasarımda yapılmamıştır.
- **Kaldırma:** Kanatlar ≈ 490 kg; K1 ve K2 parçalarının ağırlığı üreticiden alınmalıdır. Kaldırma planı ve uygun sapan olmadan kaldırma yapılmaz.
- **Enerji kesme:** Helezonlarda her müdahaleden önce enerji kesilir, kilitlenir ve etiketlenir. Oluk kapakları açıkken çalıştırılmaz (EN 618).
- **Kamyon:** Kamyon yanaşma tarafına (güney) tekerlek takozu konmadan boşaltma yapılmaz.

3. Gerekli ekipman

- Mobil vinç ya da uygun kaldırma aracı, 4 kollu sapan, kanat için 4 kaldırma noktası (kenar kirişlerinden).
- Total station ya da nivo, 5 m çelik şerit, su terazisi, dijital açıölçer (K2 eğimi için).
- Karot makinesi (Ø100), darbeli matkap, kimyasal ya da mekanik dübel takımı (M12, M16).
- Tork anahtarı, 24 mm anahtar takımı (M16), perçin somunu tabancası (M8, M10).
- Büzülmesiz harç, su tutucu bant, poliüretan mastik, EPDM bant ve fitil.
- Gaz ölçüm cihazı, emniyet kemeri, tripod (kapalı alan girişi için).

4. Malzeme listesi

Ayrıntılı listeler: basma hattı CD-BNK-03, ray ve saha malzemesi CD-BNK-04, kapak kesim listesi CD-BNK-05, bütün sistem CD-BNK-06.

No	Tanım	Özellik / standart	Miktar	Pafta
A — Konveyör sistemi				
A1	K1 yatay şaftsız helezon (çıkarıcı)	Ø400, oluk iç 432, L = 4250 (3300 açık + 950 kapalı), 1.4301, UHMW-PE astar 12 mm	1 takım	02
A2	K1 tahrik grubu	Mile geçme redüktörlü motor 2,2 kW + frekans konvertörü + tork kolu (emin değilim)	1	02
A3	K2 eğimli şaftsız helezon	Ø355, oluk iç 381, L = 13 536, eğim 28,9°, 1.4301, astar 12 mm, cıvatalı kapak	1 takım	02
A4	K2 tahrik grubu	Redüktörlü motor 4,0 kW (çekme tipi) + frekans konvertörü (emin değilim)	1	02
A5	K1 çıkış / K2 giriş ağzı	400 × 400, flanşlı, contalı, 1.4301	1	02
A6	K2 döküş ağzı	350 × 350, flanş kotu +3,00	1	02
A7	K2 destek ayağı (yer üstü)	2 × SHS 100×100×4 + UPN 120 + L 50×50×5; taban plakası 250×250×12, 4 × M16	3	02
A8	K2 ayağı / sehpa (çukur ve kanal içi)	Çelik sehpa, dübelli	3	02
A9	K1 duvar konsolu	Çelik konsol + dübel	1	02
A10	Çukur ve kanal kapakları	Baklavalı sac 5/7, sökülebilir; 700 × 700 erişim kapağı + merdiven	1 takım	02
A11	Acil durdurma, dönüş bekçisi, pano	EN 618; kapsam dışı, ayrıca projelendirilecek	1 takım	—
B — Deşarj çukuru ve basma hattı				
B1	Dalgıç pompa	Grundfos Unilift AP35B.50.08.A1V, Rp 2, 1×230 V, P2 = 0,71 kW	1	03
B2	Dişli flanş + nipel	DN50 PN16, EN 1092-1 Tip 13, 1.4301	1	03
B3–B5, B8	Boru makaraları S1–S4 + gömülü boru	Ø60,3 × 2,0, 1.4301, EN 10217-7; toplam ≈ 13 m; 1 dirsek 90° (r = 76)	4 parça	03
B6	Toplu çekvalf	DN50, L = 200 (EN 558 Seri 48), EN 12050-4	1	03
B7	Sürgülü vana	DN50 PN10/16, L = 150 (EN 558 Seri 14), EN 1074-2	1	03
B9	Flanş	EN 1092-1 Tip 01, DN50 PN16: D 165, K 125, 4 × Ø18, C1 20; 1.4301	7	03
B10	Conta	EN 1514-1 IBC, 61 × 107 × 2, EPDM	6	03
B11	Cıvata takımı	M16 × 65 A2-70 + somun + 2 pul	24	03
B12	Duvar geçiş contası	Hauff HSD100 SG 1×18-65, karot Ø100	3	03
B13	Mesafeli boru kelepçesi	DN50, A2, duvardan 150 mm	3	03
B14	Deflektör sacı + boru yakası	1.4301, t = 5, yamuk 600/1975 × 1400, alt 150 mm delikli	1	03
B15	Vana odası kapağı	Baklavalı sac 5/7, 2 parça	1	03
C — Sürgülü kapak				
C1	Kanat 1 (komple, galvanizli)	2170 × 3360; RHS 120×60×4 + RHS 100×50×3 + baklavalı sac 4/6; ≈ 490 kg	1	05
C2	Kanat 2 (komple, galvanizli)	Kanat 1 ile ayna simetrik, bini laması yok; ≈ 480 kg	1	05

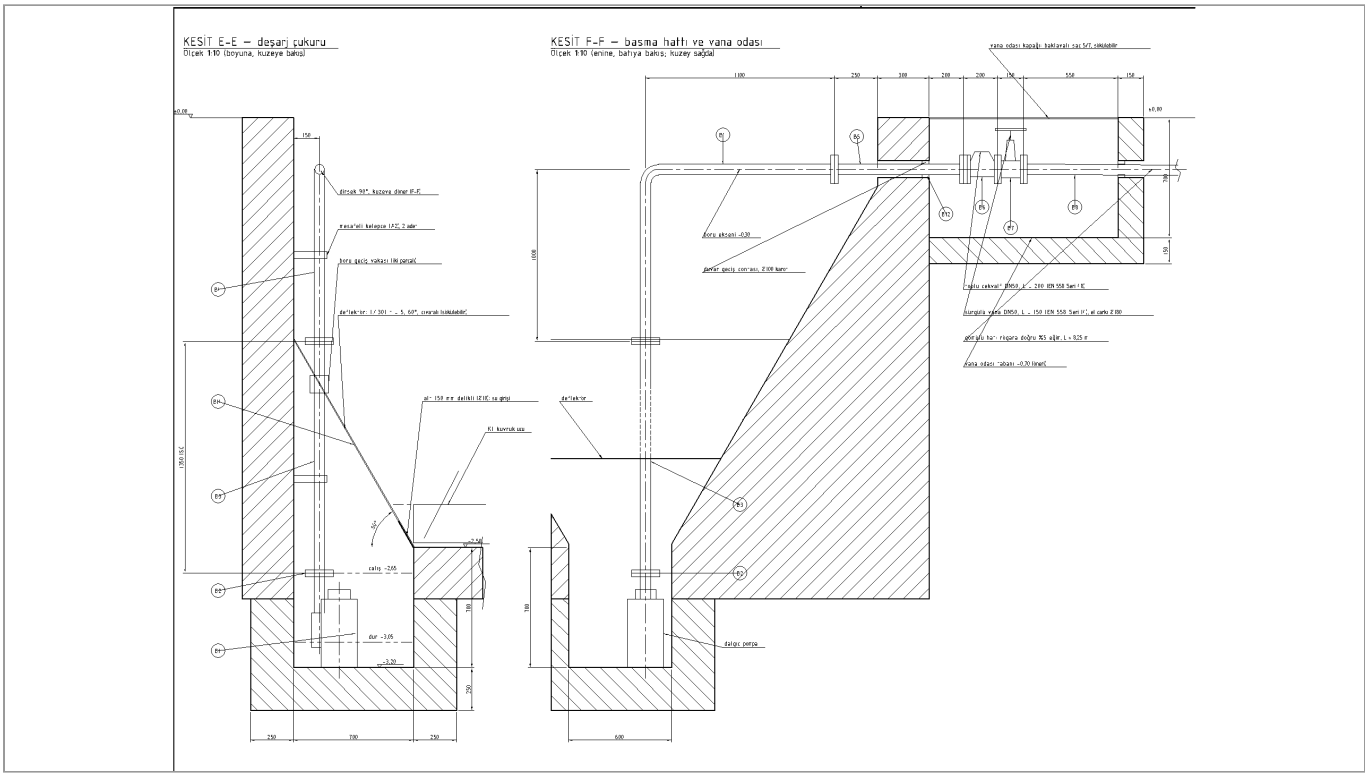
C3	Ray	Mil Ø20 + lama 80×10, S235JR, galvanizli, L = 8700	2	04
C4	Tekerlek	Ø140 × 32, yuvarlak oluklu, 2 rulmanlı, 550 kg/teker	8	04
C5	Ray durdurucusu	Plaka 100×60×10 + lastik tampon	4	04
C6	Germe mandalı / kilitleme sürgüsü	A2 / Ø16 (ürün seçimi imalatçıda — emin değilim)	4 / 4	04
C7	Ankraj	M12 × 110, a = 400, şaşırtmalı	44	04
C8	Sac cıvatası + perçin somunu	M8 × 25 havşa başlı, A2	176	05
D — İnşaat işleri (öneri; statik proje gerekir)				
D1	Aktarma çukuru	İç 2400 × 1600, taban −3,45, duvar 250, döşeme 300	1	01, 02
D2	Konveyör kanalı	Net genişlik 900, yatay boy 4240, duvar 200	1	01, 02
D3	Deşarj çukuru	İç 600 × 700 × 700, duvar ve taban 250	1	03
D4	Vana odası	İç 1000 × 1100 × 700, duvar ve taban 150	1	03
D5	Çıkış duvarı geçiş boşluğu	560 × 560, su tutucu bant + büzülmesiz harç	1	02
D6	Ray şerit temeli	300 × 400; bunkerin iki yanında, her ray altında ≈ 2050 mm	4	04
D7	Destek ayağı temeli	600 × 600 × 300	7	02
D8	Oluk içi eğim betonu (45° pah)	≈ 0,54 m^3, ikinci döküm	1	02
D9	Karot delik	Ø100 (bunker duvarı, vana odası, rögar)	3	03
D10	Tekerlek takozu + seyyar korkuluk	Kamyon tarafı / döküm yapılmayan kenarlar	1 takım	01

5. Montaj adımları

Aşama 0 — İnşaat işlerinin teslimi ve ölçü kontrolü

1. Önerilen ek inşaat işlerinin (D1–D9) statik projesine göre tamamlandığını ve betonun kürünü aldığını doğrulayın.
2. Kotları nivoyla kontrol edin ve tutanağa yazın: duvar üstü ±0,00; oluk tabanı −2,50; deşarj çukuru tabanı −3,20; aktarma çukuru tabanı −3,45; vana odası tabanı −0,70.
3. Çıkış duvarındaki geçiş boşluğunu ölçün: 560 × 560 mm, alt kenarı oluk tabanında, oluk ekseninde ortalı.
4. Hedef noktayı işaretleyin: çıkış duvarının iç yüzünden 12 000 mm, eksen üzerinde; döküş flanşı kotu +3,00.
5. Ray akslarını işaretleyin: iki uzun duvarın ortasında, aks aralığı 3300 mm. Duvar üstü ile şerit temeller aynı kotta ve düz olmalıdır.
6. Kapalı alan giriş düzenini kurun; bunker kenarlarına seyyar korkuluk koyun.

Aşama 1 — Deşarj çukuru ve basma hattı (K1'den önce)

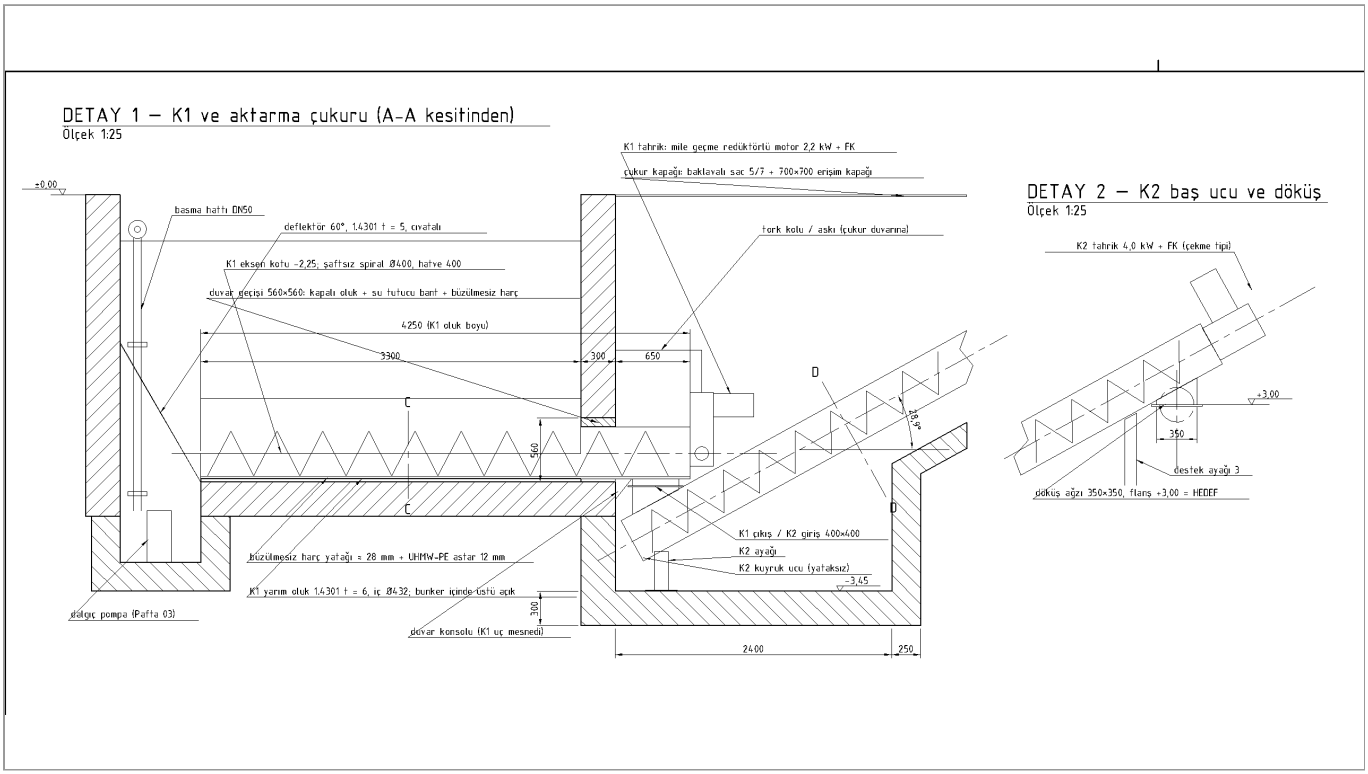


E-E ve F-F kesitleri (CD-BNK-03): pompa, yükselen boru, duvar geçişi, vana odası.

1. Pompayı (B1) deşarj çukuruna indirin; çıkış ağzına nipeli ve dişli flanşı (B2) takın. Pompa ekseni batı duvarından 266 mm, yükselen boru ekseni 150 mm içeridedir.
2. S1 makarasını (B3, L = 1350) pompa flanşına bağlayın: araya conta, 4 × M16 × 65. Cıvataları çapraz sırayla, iki turda sıkın.
3. Mesafeli kelepçeleri (B13) batı duvarına −2,10 ve −0,80 kotlarında dübelleyin; boruyu şakülünde sabitleyin.
4. S2 makarasını (B4) −1,30 kotundaki flanşa bağlayın. Dirsek kuzeye döner; yatay boru ekseni −0,30 kotundadır.
5. Kuzey duvarında −0,30 kotunda Ø100 karot açın. S3 makarasını (B5) geçirin, duvar geçiş contasını (B12) vana odası tarafından takıp sıkın.
6. Vana odasında sırayla çekvalfi (B6; kapağı üstte, akış yönü rögara doğru) ve sürgülü vanayı (B7) bağlayın. Sıra: pompa → çekvalf → sürgülü vana → rögar.

7. S4 makarasını (B8) bağlayın; vana odasının kuzey duvarından contayla (B12) geçirin. Gömülü boruyu rögara doğru %5 eğimle döşeyin; rögar girişinde üçüncü contayı takın.
8. Hattı suyla doldurup tüm flanşları sızıntıya karşı kontrol edin. Şamandırayı ayarlayın: çalışma 550 mm, durma 150 mm (çukur tabanından).
9. Boru geçiş yakasını ve deflektör sacını (B14) cıvatalayın. Alt 150 mm'lik delikli şeridin tıkalı olmadığını kontrol edin.
10. Vana odası kapağını (B15) yerine koyun.

Aşama 2 — K1 yatay helezon



Detay 1 (CD-BNK-02): K1, duvar geçişi, K1 tahriki ve K2 alt ucu.

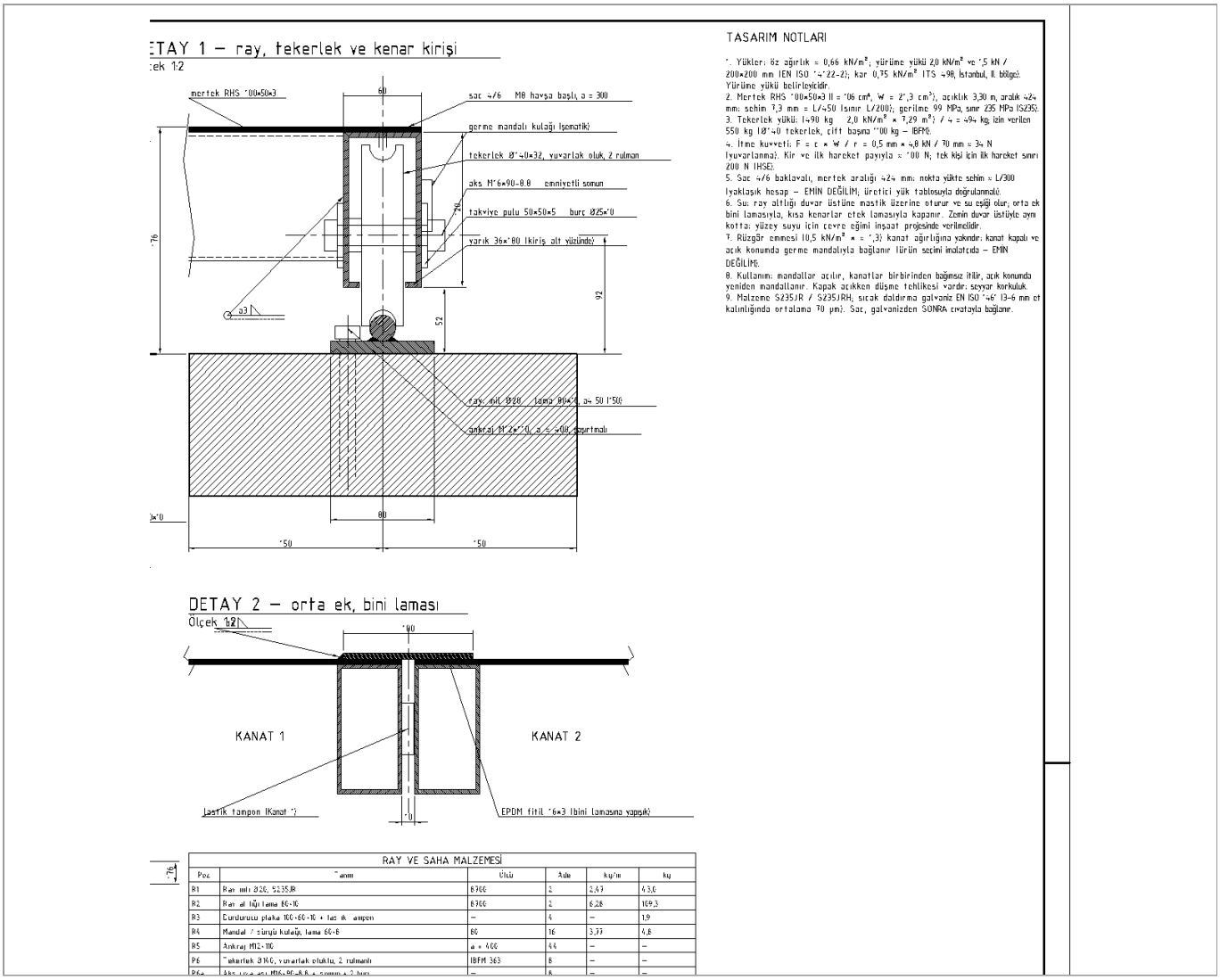
1. Oluk tabanına ≈ 28 mm büzülmesiz harç yatağı serin. K1 yarım oluğunu yerleştirin: eksen kotu −2,25, kuyruk ucu batı duvarından 700 mm (deflektörün alt kenarı). Yataylığı kontrol edin.
2. Oluğun kapalı kısmını geçiş boşluğundan aktarma çukuruna uzatın; duvar konsoluna (A9) oturtun.
3. Geçiş boşluğunu su tutucu bant ve büzülmesiz harçla kapatın.
4. Oluk kenar flanşlarını M12 dübelle (a = 500) oluk tabanına sabitleyin. Kenarlardaki 45° eğim betonunu (D8) dökün.
5. Astarı ve spirali üreticinin talimatına göre takın. Tahrik grubunu (A2) spiral miline geçirin, tork kolunu çukur duvarına bağlayın.

Aşama 3 — K2 eğimli helezon

1. Çukur ve kanal içi ayakları (A8) ve yer üstü destek ayaklarını (A7; x = 7600, 9600, 11 600 mm) yerlerine dübelleyin. Oturma kotlarını çizimden kontrol edin.
2. Oluk parçalarını alttan üste doğru yerleştirip flanşlardan birleştirin. Eğimi açıölçerle kontrol edin: 28,9°.
3. K1 çıkış ağzı ile K2 giriş ağzını (A5) contayla bağlayın.
4. Astarı ve spirali takın; tahrik grubunu (A4) üst uca monte edin.
5. Döküş ağzının (A6) flanş kotunu ölçün: +3,00; eksen üzerinde, çıkış duvarı iç yüzünden 12 000 mm.

6. Oluk kapaklarını cıvatalayın; çukur ve kanal kapaklarını (A10) ve merdiveni yerleştirin.

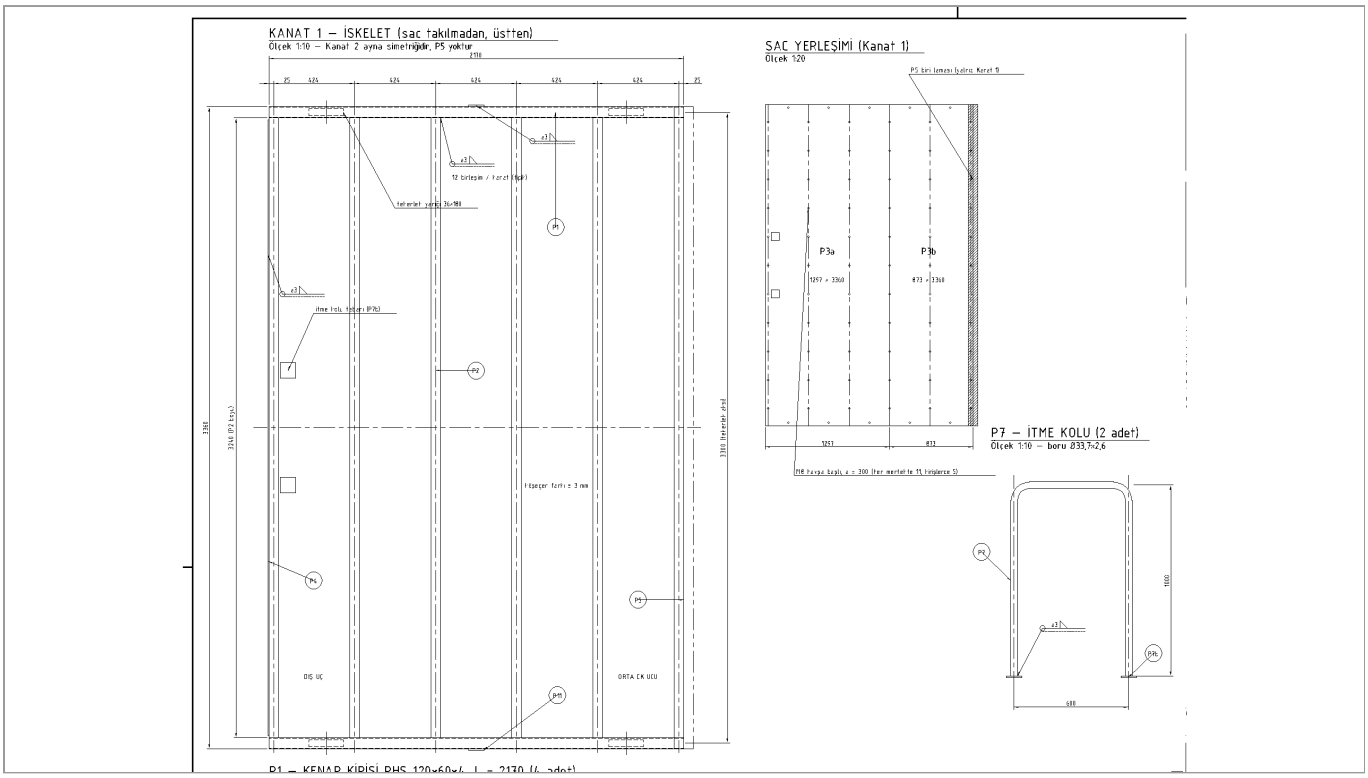
Aşama 4 — Raylar



Detay 1 ve 2 (CD-BNK-04): ray, tekerlek, kenar kirişi; orta ek bini laması.

1. Duvar üstünü temizleyin. Ray altlığının oturacağı şeride mastik çekin (su eşiği).
2. Rayları (C3) aks işaretlerine göre yerleştirin: aks aralığı 3300 mm, iki ray birbirine paralel ve aynı kotta.
3. Altlık deliklerinden M12 × 110 ankrajları (C7) 400 mm arayla, şaşırtmalı çakın ve sıkın.
4. Ray eklerinde mil yüzeylerinin basamaksız hizalandığını elle kontrol edin.
5. Dört uca durdurucuları (C5) takın.

Aşama 5 — Kapak kanatları



Kanat 1 iskeleti ve sac yerleşimi (CD-BNK-05).

1. Atölyede: tekerlekleri (C4) kenar kirişlerine aks cıvatası ve burçlarla takın; serbest döndüklerini kontrol edin. EPDM bandı yapıştırıp sacları M8 cıvatalarla (C8) bağlayın.
2. Kanat 2'yi (doğu) vinçle 4 noktadan kaldırıp raya indirin; tekerlek oluklarının mile oturduğunu kontrol edin.
3. Kanat 1'i (batı; bini lamalı) aynı şekilde indirin.
4. Her kanadı elle bir uçtan öbür uca sürün: takılma olmamalı, hareket 2100 mm olmalı.
5. Kapalı konumda aralıkları ölçün: orta ek 10 mm; uç eteği ile duvar üstü arası 10 mm; kanat kısa duvara 175 mm biner.
6. İtme kollarını cıvatalayın. Germe mandallarını ve kilitleme sürgülerini (C6) kapalı ve açık konuma göre ayarlayın.
7. İtme kuvvetini el kantarıyla ölçün: ilk hareket 200 N'u geçmemelidir.

Aşama 6 — Devreye alma

1. Dönüş yönlerini boşta kontrol edin. Çalıştırma sırası: önce K2, sonra K1. Durdurma sırası: önce K1, sonra K2. Kilitleme: K2 çalışmıyorsa K1 çalışmaz.
2. Acil durdurmaları ve kapak kilitlemelerini tek tek deneyin.
3. Pompayı suyla deneyin; şamandıra seviyelerini ve rögara akışı gözleyin.
4. İlk çamur yüklemesinde debiyi ölçün. K1 devrini, bunker en çok 4 saatte boşalacak şekilde (en az 5,0 m^3/h) ayarlayın; K2 devri K1'in bastığını taşırmadan alacak kadar yüksek olmalıdır.
5. Motor akımlarını kaydedin; üreticinin verdiği sınırlarla karşılaştırın.

6. Teslim kontrol listesi

Kontrol	Ölçüt	Sonuç
Döküş flanşı konumu	12 000 mm, kot +3,00	☐

K2 eğimi	28,9°	☐
Boşaltma debisi	en az 5,0 m^3/h	☐
Basma hattı sızdırmazlığı	Flanşlarda ve duvar geçişlerinde sızıntı yok	☐
Şamandıra	Çalışma 550 mm, durma 150 mm	☐
Kapak hareketi	Her kanat 2100 mm; açıkken bunker ağzı tamamen boş	☐
Kapak itme kuvveti	İlk hareket en çok 200 N	☐
Kapak kapalıyken aralıklar	Orta ek 10 mm, uç eteği 10 mm	☐
Güvenlik	Acil durdurma, kilitleme, korkuluk, tekerlek takozu yerinde	☐

7. Emin olunmayan konular

- **K2 eğimi 28,9°:** İstenen 25° sınırı aşılıyor. Yatay oluklu bunker, 12 m mesafe ve +3,00 kotuyla iki kademeli sistemde 25° sağlanamıyor; hedef 12 000 mm'de tutuldu. 25° için hedefin ≈ 13,7 m'ye ötelenmesi gerekir.
- **Motor güçleri ve K1 devri:** 2,2 kW ve 4,0 kW ön seçimdir. Kullanılan güç formülü 20° üstü eğimi ve çıkarıcı helezonu kapsamaz; üretici doğrulamalıdır.
- **Helezon oluk ölçüleri:** Üretici kataloğuna göre değişir; çizimdeki ölçüler Martin tablosundaki "çap + 1 inç" kuralına dayanır.
- **Rögarın konumu:** Bunkerin kuzey dış yüzünden 10 000 mm, boru ekseni üzerinde kabul edildi.
- **Flanş kalınlığı:** C1 = 20 mm alındı; bir kaynak 19 mm veriyor.
- **Pompa kalkış sayısı:** Çukurun aktif hacmi ≈ 155 L; en kötü durumda saatte ≈ 26 kalkış. Üretici kılavuzundan doğrulanmalı.
- **Baklavalı sacın nokta yük sehimi, galvaniz delik ölçüleri, germe mandalı seçimi:** yaklaşık ya da imalatçıya bırakıldı.
- **Cıvata sıkma torkları:** Bu kılavuzda verilmedi; cıvata üreticisinin tablosu kullanılmalıdır.
- **Statik, elektrik, otomasyon ve patlayıcı ortam değerlendirmesi:** kapsam dışıdır.

8. Kaynaklar

Çizimde ve hesaplarda kullanılan değerlerin alındığı sayfalar. Standart metinlerinin kendisine erişilmedi; standart değerleri aşağıdaki tedarikçi ve üretici yayınlarından alındı.

Konu	Kaynak
Şaftsız helezon kapasite tablosu	Martin Sprocket & Gear, Shaftless Screw Conveyor: martinsprocket.com
Biyolojik çamur kapasiteleri	WAMGROUP SSC: making.com/.../WAMGROUP_10614_brochure.pdf
Çamur keki, eğimli kapasite	OR-TEC: johnbrooks.ca/.../OR-TEC-Auger.pdf
Yoğunluk, astar, sac kalınlığı, devir	KWS Manufacturing: kwsmfg.com/.../design-standards; PS-elevate-dewatered-biosolids.pdf
Eğim sınırları	SPIRAC (WaterOnline): wateronline.com; Kusters: envirep.com; HUBER Ro8 T: huber-se.com
Oluk doluluğu, mesnet aralığı	City of San Diego, şartname 14510: sandiego.gov
Güç formülü (ISO 7119 biçimi)	IS 12960:1990: law.resource.org
EN 1092-1 flanş ölçüleri	thyssenkrupp flanş el kitabı: thyssenkrupp.com; roymech.org
Paslanmaz boru ölçüleri	thyssenkrupp paslanmaz boru el kitabı: thyssenkrupp.com
Sürgülü vana	AVK 06/80-006: avkvalves.eu
Toplu çekvalf	AVK 53/35-003: files.avkvalves.com
Dalgıç pompa	Grundfos Unilift AP35B: lenntech.com; kılavuz: api.grundfos.com
Conta, duvar geçişi	Gore (EN 1514-1): gore.com; Hauff HSD: hauff-technik.de
Kutu profil kütle ve kesit değerleri	Tata Steel Hybox: tatasteeluk.com; roymech.org
Baklavalı sac	Nippon Steel Slovakia: sk.nipponsteel.com
Tekerlek	IBFM art. 363: ibfm.it
Yürüme platformu yükleri	Meiser (EN ISO 14122-2 değerleri): meiser.de
Kar yükü	TS 498: web.itu.edu.tr
Yuvarlanma direnci, itme sınırı	engineeringtoolbox.com; HSE: hse.gov.uk
Galvaniz	Galvanizers Association: galvanizing.org.uk